Chapitre 2 - Ergonomie et Accessibilité : Grands principes et heuristiques

Définitions : Design, Ergonomie 2

Design des informaticiens 2

Responsive Design 2

Flat Design 3

Material Design 4

Les grands principes pour tous 4

Comment faciliter l'apprentissage lors de la première approche 5

Comment faciliter la recherche d'information, sa perception, sa reconnaissance et sa compréhension 5

Comment faciliter le contrôle de l'activité 6

S'adapter ou permettre l'adaptation aux caractéristiques de l'utilisateur 6

Mise en oeuvre pour les systèmes interactifs : les recommandations ergonomiques (guidelines) 6

Les heuristiques de Nielsen 6

Les Check-list 8

Prise en compte des publics empêchés 9

Définitions : Design, Ergonomie

Pour rappel, l'ergonomie est définie comme ce qui « consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme (et non l'inverse). Ce qui est **ergonomique** est donc ce qui est **adapté. »** (définition issue de http://www.action-ergo.fr/Ergonomie-definition.html**).**

La définition du Design n'est pas clairement établie cependant, un consensus s'établit autour de la définition suivante :

> Processus intellectuel créatif qui peut être source d'innovation et de progrès. Il n'y a pas nécessairement de règles à suivre, ce n'est pas une activité scientifique, cependant le résultat doit s'inscrire dans le contexte d'utilisation.

DEFINITION : LE DESIGN

Cette définition se rapproche de celle de l'ergonomie cependant, quelques différences sont à prendre en compte (Tableau 1).

Ergonomie	**Design**
Activité scientifique	Activité créative (source d'innovation)
Objectif : Adapté à un contexte d'utilisation	Prend en compte le contexte d'utilisation (pas forcément d'adaptation)
À intégrer tout au long du cycle de conception	Etape ponctuelle de la conception

TABLEAU 1 : COMPARAISON ERGONOMIE ET DESIGN

Dans notre activité de conception d'IHM (en tant qu'informaticien), nous avons certaines pratiques communes avec les Designers et certains outils communs (comme le maquettage). De plus, les Designers influences les présentations des interfaces que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser (et donc que les clients souhaitent), il est donc nécessaire de connaitre les plus courants.

Design des informaticiens

Pour créer la présentation de l'IHM il peut être utile de connaitre des différents courants de Design qui sont appliqués et donc connus de vos utilisateurs. Parmi ceux-ci les plus utilisés en ce moment sont le Responsive Design, le flat Design, le material Design. Pour faciliter leur mise en oeuvre par les informaticiens, il existe certains outils (comme des bibliothèques graphiques) qui reprennent ces principes.

Responsive Design

Raison d'être : L'emergence des plateformes (tablettes/smartphones) pour utiliser les sites web impose une présentation adaptée à chaque plateforme (Figure 1). Le développement dédiés à chaque terminal engendre un coût de développement et de maintenance et un problème de référencement sur les moteurs de recherche (plusieurs adresses pour un même site).

Le responsive Design donne des règles d'adaptation à la résolution de l'écran et à la taille de celui-ci. Ces règles d'adaptation sont faites pour améliorer la lisibilité et la navigation.



FIGURE 1 : PRÉSENTATION SUR DIFFÉRENTES PLATEFORMES

Des outils permettent de gérer automatiquement ces transformations (media-queries, le framework bootstrap (http://getbootstrap.com)…).

Flat Design

Pour se reposer sur les connaissances de l'utilisateur, le skeuomorphism propose de reproduire l'existant physique dans le numérique. Ainsi, pour présenter un ensemble de documents écrits (tels que des livres), le graphisme à utiliser est celui d'une bibliothèque (Figure 2). Ce mode de représentation a pour défaut d'engendrer la présence de beaucoup d'informations sur l'interface et donc de « brouiller » le message à transmettre aux utilisateurs.

Le Flat Design se propose d'améliorer la lisibilité des interfaces en minimisant le graphisme, se débarrassant de tout ornement en relief et utilisant uniquement les couleurs et la typographie pour faire ressortir les éléments particuliers ou la hiérarchisation (sémantique) (Figure 3). C'est une application de la phrase d'Allan Grinshtein : « les interfaces élégantes sont celles qui ont le plus d'impact, avec le moins d'éléments ».





FIGURE 2 : PRÉSENTATION D'UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS ÉCRITS ET D'ICÔNES D'APPLICATIONS AVEC DU SKEUOMORPHISME

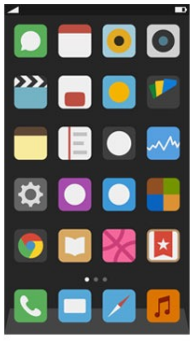


FIGURE 3 : PRÉSENTATION D'UN ENSEMBLE D'ICÔNES D'APPLICATIONS AVEC DU FLAT DESIGN

Material Design

Le Flat design simplifie au maximum la présentation des elements, malheureusement dans cette volonté de simplification ont été supprimées les représentations graphiques liées à l'interaction (ne laissant que la sémantique des objets représentés). Ainsi, sans relief, impossible pour les utilisateurs d'avoir connaissance de la superposition des éléments, du caractère « cliquable » d'un widget (par opposition à une information seulement consultable). De plus, ce courant de design n'a pas pris en compte, la redéfinition du feedback immédiat. Cette épuration maximale du style a donc entrainée des lacune ergonomiques dans les UI, c'est pourquoi Google a cherché à définir un langage visuel pour les UI qui intègre les recommandations pour la lisibilité mais également les besoins liés à la dynamique.
Le Material Design définit toute l'UI à partir de la métaphore du papier et de l'encre (Figure 4).

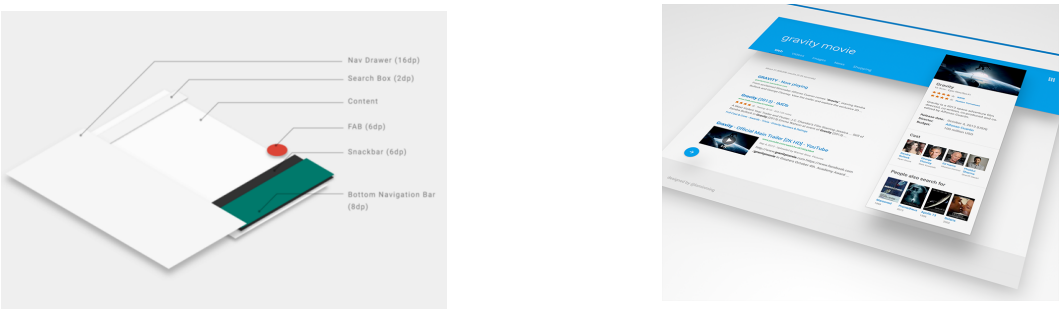


FIGURE 4 : MÉTAPHORE DU PAPIER ET DE L'ENCRE EN MATERIAL DESIGN

Les grands principes pour tous

Pour vérifier que l'interface répond aux capacités « moyennes » des utilisateurs, les ergonomes définissent des règles génériques que l'on peut mettre en application (et vérifiée) sur les interfaces utilisateur.

Les critères ergonomiques constituent les règles génériques à suivre pour améliorer l'utilisabilité d'une IHM. Elles sont basées sur des analyses de sciences humaines sur le comportement « moyen » humain. L'idée est de se baser sur l'expérience humaine.
Il y a plusieurs niveaux d'abstraction des règles, des plus générales qui peuvent s'appliquer à tout produit utilisé par un humain aux plus spécifiques précisées pour une plateforme, un type d'interaction, une tâche (par exemple pour remplir un formulaire d'inscription à un site web marchand).

L'utilisation de ces règles (quel qu'en soit le niveau d'abstraction) est nommée « évaluation experte » car elle est appliquée par des « experts » en ergonomie sans intervention volontaire des utilisateurs.
Vous pouvez les utiliser :

- pour évaluer des produits existants (et en déduire des pistes d'amélioration et des idées à conserver)
- pour éliminer de grossières erreurs d'utilisabilité dans vos productions

On peut les classer selon 4 objectifs :

- faciliter l'apprentissage lors de la première approche
- faciliter la recherche d'information, sa perception, sa reconnaissance et sa compréhension
- faciliter le contrôle de l'activité : planification et exécution des actions, contrôle des résultats et gestion des incidents et erreurs

- prendre en compte le contexte d'utilisation et les exigences des utilisateurs

Pour faciliter l'application de ces principes en fonction du type d'application, de la plateforme, du domaine…des ensembles de recommandations sur la mise en oeuvre concrète ont été définies.

Comment faciliter l'apprentissage lors de la première approche

- S'appuyer sur ce qui existe, ce que l'utilisateur connaît, les produits semblables
- Etablir des correspondances naturelles
- Structurer l'information conformément aux connaissances et aux attentes préalables des utilisateurs
- Respecter les habitudes des utilisateurs en termes de liaisons sensori-motrices

Comment faciliter la recherche d'information, sa perception, sa reconnaissance et sa compréhension

- Veiller à la visibilité, à la clarté visuelle des informations
- Favoriser les stratégies de lecture et de recherche de l'information

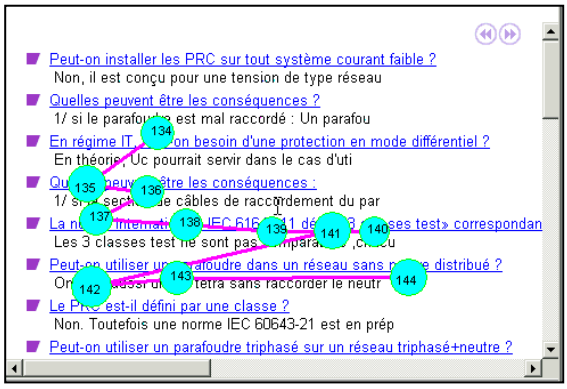


FIGURE 5 : EXEMPLE DE SUIVI DU TRACÉ DU REGARD (EYE-TRACKING) EN LECTURE (RECHERCHE D'INFORMATION)

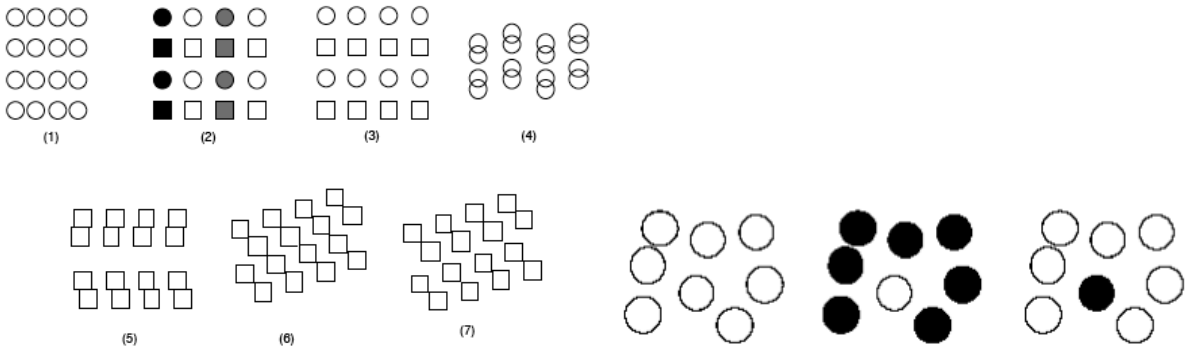


FIGURE 6 : RÈGLES DE STRUCTURATION DE GESTALT (1920) (PROXIMITÉ, RESSEMBLANCE/ DIFFÉRENCE, JONCTION/CONTIGUÏTÉ, COULEUR/FORME/MOUVEMENT)

- Veiller à la compréhension des données (icônes, code…)
- Structurer de manière cohérente (interne et externe) les informations
- Minimiser la quantité d'information à traiter et la durée des traitements

Comment faciliter le contrôle de l'activité

Il faut prendre en compte le déroulement normal et les situations d'incident pour planifier à l'avance le déroulement de la tâche, anticiper les résultats, exécuter la tâche, contrôler les résultats des actions, diagnostiquer l'état du dispositif et corriger les erreurs.

S'adapter ou permettre l'adaptation aux caractéristiques de l'utilisateur

- Permettre d'accomplir une tâche de plusieurs manières en fonction du contexte (ex : ajouter un rendez vous sur son agenda électronique par WIMP ou en vocale)
- Prévoir des marges d'initiative ou de contrôle (ex : panneau de contrôle de la machine à laver)
- Permettre de personnaliser le système (ex : définir ses propres macros, changer la coque de son téléphone, changer la photo en fond d'écran…)

Mise en oeuvre pour les systèmes interactifs : les recommandations ergonomiques (guidelines)

Ce sont des heuristiques spécialisées pour un type de situation. En informatique, en particulier, on va considérer des situations identiques comme étant réalisées sur un même système d'exploitation (ex : guidelines d'Apple mobile http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html), avec une même technique d'interaction, un même type de plateforme…

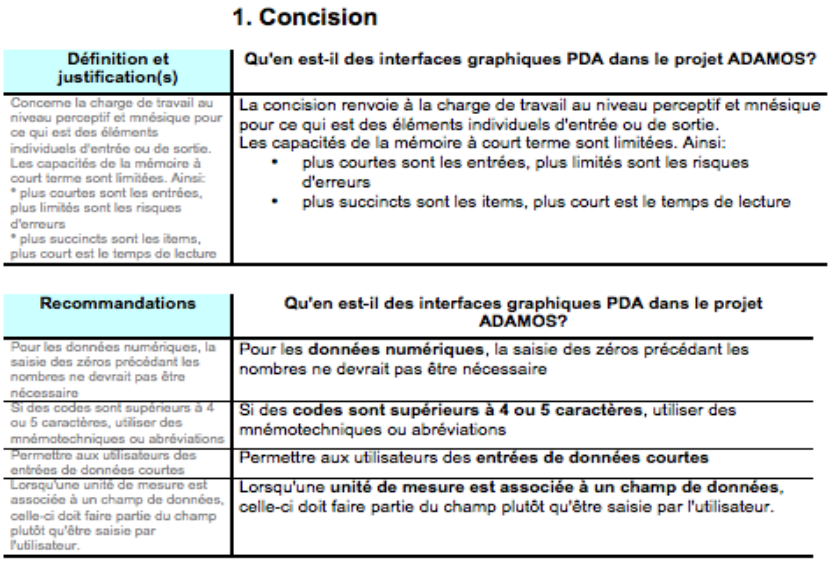
Les heuristiques de Nielsen

Jakob Nielsen a défini dans les années 90, 10 heuristiques qui s'appliquent pour les systèmes interactifs avec une interaction WIMP.

Les heuristiques de Nielsen
Associer chacune des 10 heuristiques de Nielsen avec sa description.
1 - Visibilité de l'état du système 2 – Correspondance du système avec le monde réel 3 – Liberté, contrôle de l'utilisateur 4 – Cohérence et standards 5 – Prévention des erreurs 6- Reconnaître plutôt que se souvenir 7 – Flexibilité dans l'utilisation 8 - Esthétique et design minimaliste 9 – Faciliter l'identification, le diagnostic et la « récupération » des erreurs par l'utilisateur 10 – Aide et documentation
A - Les utilisateurs choisissent souvent par erreur des fonctions du système et ils ont besoin d'une « sortie de secours », clairement libellée pour quitter la fonction non désirée, sans qu'il y ait besoin de passer par de multiples dialogues pour le faire. Le système doit permettre d'annuler/ refaire (undo/redo) une action B - Les messages d'erreur devraient être formulés en langage clair (pas de codes), indiquer précisément le problème et suggérer une solution pour le résoudre. C - Au-delà de la conception de messages d'erreur clairs, il faudra en premier lieu être attentif à ce que le design permette de prévenir les problèmes que pourrait rencontrer l'utilisateur. D - Les raccourcis - ignorés par des utilisateurs novices – permettent souvent d'accélérer les interactions pour les utilisateurs expérimentés. Ainsi le système peut convenir à la fois aux utilisateurs inexpérimentés et expérimentés. Autoriser les utilisateurs à personnaliser les actions récurrentes. E - Le système devrait toujours tenir informé l'utilisateur de ce qui se passe, en fournissant un « retour » (feedback) approprié, dans un temps raisonnable. F - Les dialogues ne devraient pas proposer d'informations qui ne sont pas pertinentes ou qui ne sont que rarement nécessaires. Chaque information dans un dialogue entre en concurrence avec les autres informations – et en particulier celles qui sont pertinentes – et diminue leur visibilité relative. G - L'utilisateur ne doit pas avoir à se poser des questions pour savoir si différents mots situations ou actions signifient la même chose. Suivre les conventions liées à la plateforme H - Bien qu'il soit préférable que le système puisse être utilisé sans le recours à une documentation, il peut cependant être nécessaire de fournir de l'aide et de la documentation. Les informations de ce type devraient être faciles à trouver, centrées sur la tâche de l'utilisateur, indiquer concrètement les étapes à suivre et ne pas être trop longues. I - Rendre visible les objets, les actions et les options. L'utilisateur ne devrait pas avoir à se souvenir d'une information, d'une séquence de dialogue à l'autre. Les instructions pour utiliser le système devraient être immédiatement visibles ou facilement accessibles, à chaque fois que l'utilisateur en a besoin. J - Le système devrait « parler » le langage de l'utilisateur, avec des mots, des phrases et des concepts qui lui sont familiers, plutôt que d'utiliser un langage propre au système. Suivre les conventions du monde réel, en faisant apparaître les informations dans une séquence naturelle et logique

Lorsque vous réalisez une analyse d'une IHM en observant chacun des points (ex : chacune des 10 heuristiques de Nielsen ou chacun des 8 points des critères Bastien-Scapin) vous devez noter pour chaque :

- la définition
- le contexte (sur quelle plateforme vous analysez quelle version de l'IHM)
- les points positifs à ne surtout pas modifier
- les points à améliorer (et comment)



1. Concision

Définition et justification(s)	Qu'en est-il des interfaces graphiques PDA dans le projet ADAMOS?
Concerne la charge de travail au niveau perceptif et mnésique pour ce qui est des éléments individuels d'entrée ou de sortie. Les capacités de la mémoire à court terme sont limitées. Ainsi: * plus courtes sont les entrées, plus limités sont les risques d'erreurs * plus succincts sont les items, plus court est le temps de lecture	La concision renvoie à la charge de travail au niveau perceptif et mnésique pour ce qui est des éléments individuels d'entrée ou de sortie. Les capacités de la mémoire à court terme sont limitées. Ainsi: • plus courtes sont les entrées, plus limités sont les risques d'erreurs • plus succincts sont les items, plus court est le temps de lecture

Recommandations	Qu'en est-il des interfaces graphiques PDA dans le projet ADAMOS?
Pour les données numériques, la saisie des zéros précédant les nombres ne devrait pas être nécessaire	Pour les **données numériques**, la saisie des zéros précédant les nombres ne devrait pas être nécessaire
Si des codes sont supérieurs à 4 ou 5 caractères, utiliser des mnémotechniques ou abréviations	Si des **codes sont supérieurs à 4 ou 5 caractères**, utiliser des mnémotechniques ou abréviations
Permettre aux utilisateurs des entrées de données courtes	Permettre aux utilisateurs des **entrées de données courtes**
Lorsqu'une unité de mesure est associée à un champ de données, celle-ci doit faire partie du champ plutôt qu'être saisie par l'utilisateur.	Lorsqu'une **unité de mesure est associée à un champ de données**, celle-ci doit faire partie du champ plutôt qu'être saisie par l'utilisateur.

FIGURE 7 : EXTRAIT D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION RÉALISÉE PAR CHRISTIAN BASTIEN EN 2005

Les Check-list

Ce sont les recommandations dépendantes d'un domaine très spécifique. L'évaluation est faite :

- pour une tâche
- une technique d'interaction
- une plateforme
- un type d'utilisateur

Q1. L'utilisation de formulaires dans le site est-elle pertinente en regard du type d'interaction requis par la tâche, à savoir saisir rapidement et facilement de courts éléments d'information ?

Conformité de la présentation des formulaires :

Q2. La présentation des formulaires utilisés dans le site est-elle cohérente, autrement dit, suit-elle des règles de présentation et de mise en page identiques pour tous les formulaires ?
Q3. L'ordre de présentation des champs du formulaire suit-il bien un ordre logique correspondant à la séquence de remplissage (ex : Nom; Adresse; Téléphone; Etc.) ?
Q4. Le cas échéant, le regroupement des champs en blocs est-il pertinent ? Facilite-t-il le remplissage du formulaire ?
Q5. Les champs de saisie obligatoires versus optionnels sont-ils bien distingués ?
Q6. Le positionnement des libellés par rapport aux champs de texte est-il adéquat ?
Q7. Les libellés sont-ils suffisamment clairs et explicites ? Le format des données à saisir est-il bien indiqué ? Les conventions en matière de notation sont-elles bien respectées (ex : aaaa/mm/jj pour les dates) ?
Q8. Les commandes choisies (liste déroulante, case à cocher, bouton radio, etc.) sont-elles appropriées à l'action sollicitée et au type d'information à entrer ? Sont-elles utilisées de façon cohérente à l'intérieur d'un même formulaire et dans tous les formulaires du site ? Les libellés des boutons et des items sont-ils suffisamment clairs et explicites ?
Q9. Dans le cas de boutons à cliquer, la logique de la séquence d'action est-elle respectée, par exemple : le bouton « OK » est-il bien placé à droite du champ de saisie ?

Qualité du dialogue et de la gestion des erreurs :

Q10. Le dialogue, c'est-à-dire les règles d'interaction système-utilisateur, facilite-t-il le remplissage du formulaire par l'utilisateur ?
Q11. Le curseur est-il bien positionné par défaut dans le premier champ de saisie ?
Q12. L'utilisateur a-t-il la possibilité d'utiliser des raccourcis-clavier, par exemple les touches TAB et ENTER ?
Q13. L'utilisateur a-t-il toujours la possibilité de revenir en arrière, de corriger ou d'annuler les informations saisies ?
Q14. Une étape requérant la validation – par l'utilisateur – des données saisies est-elle prévue avant l'envoi définitif du formulaire complété ?
Q15. Une page de confirmation de la réussite ou non de l'envoi du formulaire complété est-elle fournie à l'utilisateur ?

EXTRAIT D'UNE CHECK-LIST POUR UN FORMULAIRE

Prise en compte des publics empêchés

Beaucoup d'ensembles de règles et de recommandations sont proposées. Elles s'appliquent à différents moments, en fonction des choix de conception et qui, parfois, peuvent s'opposer. Ces règles/recommandations sont obtenues par une expérience empirique ou sur une expérience acquise dans des situations comparables. Elles doivent être connues pour être en mesure de faire une conception « intelligente » mais elles ne suffisent pas à faire la conception d'un produit ergonomique. En particulier, ces recommandations occultent les empêchements fonctionnels des utilisateurs.

Ces empêchements peuvent avoir un impact négatif sur l'utilisabilité d'un système interactif. En particulier, les personnes non (ou mal) voyantes, les seniors, les personnes atteintes de daltonismes peuvent avoir des difficultés à percevoir des informations si la conception de l'interface n'a pas pris en compte ces spécificités.

En France, une loi est en vigueur depuis 2005 pour rendre accessible tous les services de communication publique en ligne (web) de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Cela s'appelle l'accessibilité numérique. Depuis 2012, ce sont tous les sites publics qui doivent être accessibles et conformes à l'ensemble des critères du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA, https://design.numerique.gouv.fr/accessibilite-numerique/RGAA/).

L'accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap.

DEFINITION : L'ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Là aussi, un ensemble de recommandations (Guidelines) a été défini[1] pour rendre concret la mise en oeuvre des critères lors du développement d'un site web. Ces recommandations ont pour but :

- Rendre perceptible (perceivable) les éléments de l'interface
- Rendre opérable les éléments d'action, les dispositifs d'entrée… (operable)
- Rendre compréhensible (understandable) les composants de l'interface
- Rendre compatible (robust) dans le contexte spécifique d'utilisation

Le suivi de ces recommandations peut être évalué pour un site web qui atteint alors un des 3 niveaux de conformité. Pour évaluer la conformité de vos sites web vis à vis des spécifications WCAG, différents outils ont été définis et sont recensés sur le site https://www.w3.org/WAI/ER/tools/. Pour pouvoir les utiliser votre code devra suivre quelques règles. Vous trouverez sur le site https://jaetheme.com/blog/valider-site-w3c/ ces règles de codage. Notez également que le suivi des spécifications WCAG favorise également la lecture de vos pages par les moteurs de recherche. Enfin, plus de ressources sont disponibles sur le site https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/fr.

[1] https://www.w3.org/TR/WCAG21/